Boîte à outils sur les maladies cardiovasculaires v3.0

Outils

Objectif de la boîte à outils

Un ensemble de normes de collecte de données pour saisir les phénotypes essentiels à la recherche biomédicale liée aux maladies cardiovasculaires (MCV), telles que déterminées à l'origine par le groupe de travail sur l'harmonisation des phénotypes H3Africa et H3AbioNet et poursuivies dans leur développement par l'African Genomics Data Hub (AfriGen -D).

Description des lignes directrices

La boîte à outils relative aux maladies cardiovasculaires (MCV) permet de recueillir des données phénotypiques essentielles à la recherche sur les MCV, notamment des données anthropométriques, les antécédents de MCV (angine de poitrine, infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque congestive, maladies thyroïdiennes), etc. Ce document établit des lignes directrices (particulièrement pertinentes en Afrique) sur l'utilisation de la boîte à outils et la collecte de données phénotypiques et d'exposition détaillées, pertinentes et harmonisées pour la recherche.

Comme indiqué ci-dessous, la boîte à outils CVD se compose de 6 instruments, étiquetés Instruments 1 à 3.

Instrument	**Phénotypes**
1	Maladies cardiovasculaires étendues
2	Mesures du débit sanguin cardiaque
3	Biomarqueurs sanguins des maladies cardiovasculaires

Remarques importantes

1. Cet outil utilise une logique de branchement ; par conséquent, nous recommandons de le compléter dans l'ordre, car certaines variables peuvent apparaître ou non, ou accepter des entrées en fonction des entrées des variables précédemment listées.

2. Certaines logiques de branchement (notamment liées à la date de naissance/l'âge et au sexe biologique) affectent l'affichage des éléments pertinents pour les participants adultes ou pédiatriques dans plusieurs instruments.

3. Toute modification ou suppression de variables peut également affecter la logique de branchement ; il convient donc de positionner soigneusement la modification des variables afin de ne pas interrompre les conditions de la logique de branchement avec des variables liées.

4. Il est recommandé d'utiliser cet outil conjointement avec l'outil Core Phenotypes (https://github.com/h3abionet/h3aphenstds). Les informations essentielles sur les maladies cardiovasculaires sont incluses dans l'outil Core Phenotypes et ne sont donc pas répétées ici.

5. Bien que cela ne soit pas indiqué ci-dessous, chaque instrument nécessite une date de prélèvement, qui peut être effectuée manuellement ou automatiquement.

6. L'utilisation de codes uniformes est recommandée pour l'identification des données manquantes ; ces codes sont intégrés à tous les instruments présentés ci-dessous. Nous recommandons d'utiliser la mention « Temporairement indisponible » pour les résultats en attente dans l'instrument 8.

7. Les codes relatifs aux données manquantes sont spécifiés ci-dessous.

Code	Étiquette de valeur
-991	Aucune information
-992	Question posée mais inconnue
-993	Temporairement indisponible
-994	Non demandé
-995	Refusé
-998	Non applicable

8. Nous recommandons, lorsqu'un participant répond « Je ne sais pas » à une question, que l'intervieweur s'assure d'abord que le participant a bien compris la question, puis l'invite, si possible, à reconsidérer sa réponse. Si la réponse reste « Je ne sais pas », nous utilisons le code « Question posée, réponse inconnue ». Pour les questions où « Je ne sais pas » est une réponse courante et valide, une case à cocher « Inconnu » sera ajoutée ; il est important de noter que cette réponse ne sera pas considérée comme une donnée manquante par les logiciels statistiques.

9. Les traductions intégrées à partir de la version 3.0 permettent aux collecteurs de données utilisant REDCap de basculer entre les versions traduites des instruments – veuillez consulter la documentation supplémentaire sur la mise en œuvre et l'utilisation des traductions.

Recommandations

Instrument 1 : Maladie cardiovasculaire étendue

Cet instrument permet la collecte rétrospective et autodéclarée d'informations relatives aux antécédents médicaux et à l'expérience de l'angine de poitrine d'un participant à la recherche.

Questions	[Le participant s'est-il déjà entendu dire par un médecin, une infirmière ou un autre professionnel de la santé qu'il souffrait d'angine de poitrine (douleur thoracique due à une maladie cardiaque) ? Le participant a-t-il déjà reçu un traitement pour des douleurs thoraciques dues à une maladie cardiaque, prescrit par un médecin, une infirmière ou un autre professionnel de la santé ? Le participant prend-il actuellement des médicaments contre l'angine de poitrine prescrits par un médecin ou un autre professionnel de la santé ? Le participant prend-il actuellement un remède à base de plantes ou un traitement traditionnel contre l'angine de poitrine ? **Options de réponse** : Oui ; Non (Si oui) Précisez les médicaments prescrits ou les remèdes à base de plantes/traditionnels utilisés pour l'angine de poitrine :
Notes	- **Angine de poitrine** - Une douleur thoracique causée par un apport insuffisant de sang riche en oxygène au muscle cardiaque. - Si disponibles, les informations ci-dessus peuvent être extraites des dossiers hospitaliers et/ou médicaux du participant ou vérifiées auprès de ces derniers. - Si possible, encouragez le participant à apporter tous les médicaments prescrits pour vérification croisée.
Questions	[Au cours des 12 derniers mois, le participant a-t-il ressenti une douleur ou une gêne à la poitrine, ou une douleur irradiant vers le bras gauche ou le cou lorsqu'il marche en montée ou se dépêche ? La douleur ou l'inconfort est-il soulagé si le participant reste immobile ? **Options de réponse** : Oui ; Non

Questions	[Le participant s'est-il déjà entendu dire par un médecin, une infirmière ou un autre professionnel de la santé qu'il avait eu une crise cardiaque ?]

	Le participant a-t-il déjà reçu un traitement médical pour une crise cardiaque ? Le participant suit-il actuellement un traitement préventif contre les crises cardiaques prescrit par un médecin, une infirmière ou un autre professionnel de la santé ? Le participant prend-il actuellement un remède à base de plantes ou un remède traditionnel contre les crises cardiaques ? **Options de réponse** : Oui ; Non (Si oui) Précisez les médicaments prescrits ou les remèdes à base de plantes/traditionnels utilisés pour la crise cardiaque :
Notes	- **Crise cardiaque** - Nécrose du myocarde causée par une obstruction de l'apport sanguin au cœur et souvent associée à des douleurs thoraciques, un essoufflement, des palpitations et de l'anxiété, ainsi qu'à des anomalies caractéristiques à l'ECG et à une élévation des marqueurs sériques, notamment la fraction MB de la créatine kinase et la troponine. - Si disponibles, les informations ci-dessus peuvent être extraites ou recoupées avec les dossiers hospitaliers et/ou médicaux du participant. - Si possible, encouragez le participant à apporter tous les médicaments prescrits pour vérification croisée.

Questions	[Le participant s'est-il déjà entendu dire par un médecin, une infirmière ou un autre professionnel de la santé qu'il souffrait d'insuffisance cardiaque ?] Le participant a-t-il déjà reçu un traitement médical pour insuffisance cardiaque prescrit par un médecin, une infirmière ou un autre professionnel de la santé ? Le participant suit-il actuellement un traitement pour insuffisance cardiaque prescrit par un médecin, une infirmière ou un autre professionnel de la santé ? Le participant prend-il actuellement un remède à base de plantes ou un traitement traditionnel pour l'insuffisance cardiaque ? **Options de réponse** : Oui ; Non (Si oui) Précisez les médicaments prescrits ou les remèdes à base de plantes/traditionnels utilisés pour l'insuffisance cardiaque congestive :
Notes	- **L'insuffisance cardiaque congestive** (ICC) est une incapacité du cœur à pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins des tissus de l'organisme, entraînant une congestion tissulaire et des œdèmes. Les signes et symptômes comprennent une dyspnée, des œdèmes prenant le godet, une hépatomégalie douloureuse, une turgescence des veines jugulaires et des râles pulmonaires. - Si disponibles, les informations ci-dessus peuvent être extraites ou recoupées avec les dossiers hospitaliers et/ou médicaux du participant. - Si possible, encouragez le participant à apporter tous les médicaments prescrits pour vérification croisée.

Questions	Un médecin a-t-il déjà informé le participant qu'il souffrait d'une maladie de la thyroïde ? **Options de réponse** : Oui ; Non

	(Si oui) Quel type de maladie thyroïdienne est connu ? **Options de réponse** : Oui ; Non (Si oui) Précisez le type de maladie thyroïdienne : **Options de réponse** : Hyperthyroïdie ; Hypothyroïdie ; Thyroïdite de Hashimoto ; de Graves ; Goitre; Nodules thyroïdiens ; Autre (Si autre) Précisez l'autre type de maladie thyroïdienne :
Notes	- **Maladie thyroïdienne** - Une maladie touchant la glande thyroïde. - **L'hyperthyroïdie** est une hyperactivité de la glande thyroïde entraînant une surproduction d'hormones thyroïdiennes et une accélération du métabolisme. Les symptômes, liés à cette accélération, comprennent une perte de poids, de la fatigue, une intolérance à la chaleur, une transpiration excessive, de la diarrhée, une tachycardie, de l'insomnie, une faiblesse musculaire et des tremblements . - **L'hypothyroïdie** est une affection caractérisée par une production insuffisante d'hormones thyroïdiennes par la glande thyroïde. Ce déficit hormonal peut perturber le rythme cardiaque, la température corporelle et l'ensemble du métabolisme. Les principaux symptômes sont la fatigue, la sensibilité au froid, la constipation, la sécheresse cutanée et une prise de poids inexpliquée. - **La thyroïdite de Hashimoto** est une maladie auto-immune causée par la production d'auto-anticorps dirigés contre le tissu thyroïdien. Elle entraîne une destruction progressive des follicules thyroïdiens, conduisant à une hypothyroïdie. - **La maladie de Graves** est une hyperthyroïdie associée à une hyperplasie diffuse de la glande thyroïde (goitre), due à la production d'anticorps dirigés contre le complexe récepteur de la TSH des cellules épithéliales folliculaires. Il en résulte une augmentation du volume de la glande thyroïde et une sécrétion accrue d'hormones thyroïdiennes. - **Goitre** : augmentation du volume de la glande thyroïde, généralement due à une carence en iode, à une hyperthyroïdie ou à des nodules thyroïdiens. Les symptômes incluent des difficultés respiratoires et de déglutition. - **Nodules thyroïdiens** : lésions nodulaires se développant dans la glande thyroïde. Le terme « nodule thyroïdien » désigne toute excroissance anormale formant une grosseur dans la glande thyroïde. - Si disponibles, les informations ci-dessus peuvent être extraites ou recoupées avec les dossiers hospitaliers et/ou médicaux du participant. - Si possible, encouragez le participant à apporter tous les médicaments prescrits pour vérification croisée.
Questions	Le participant a-t-il déjà été traité pour une maladie de la thyroïde ? **Options de réponse** : Oui ; Non (Si oui) Précisez le traitement utilisé pour la maladie thyroïdienne : **Options de réponse** : Médicaments antithyroïdiens ; iode radioactif ; chirurgie ; hormones thyroïdiennes ; autres

	(Si autre) Précisez tout autre traitement utilisé : L'un des parents du participant a-t-il déjà souffert d'une maladie de la thyroïde ? **Options de réponse** : Oui ; Non
Notes	- **Les médicaments antithyroïdiens** (également appelés thionamides) sont le plus souvent utilisés pour traiter l'hyperthyroïdie. Ces médicaments bloquent la formation d'hormones thyroïdiennes par la glande thyroïde. - **L'iode radioactif** est utilisé pour traiter l'hyperthyroïdie en réduisant progressivement le volume de la thyroïde. - **thyroïdienne** consiste à utiliser des hormones thyroïdiennes de synthèse pour augmenter les taux anormalement bas d'hormones thyroïdiennes naturelles dans l'organisme. - Si disponibles, les informations ci-dessus peuvent être extraites ou recoupées avec les dossiers hospitaliers et/ou médicaux du participant. - Si possible, encouragez le participant à apporter tous les médicaments prescrits pour vérification croisée.

Instrument 2 : Mesures du débit sanguin cardiaque

Cet instrument permet de recueillir des informations relatives au débit sanguin cardiaque d'un participant à la recherche, c'est-à-dire au flux sanguin à travers le cœur. Ces informations doivent impérativement être recueillies par un professionnel de santé qualifié.

Questions	Lecture Doppler - CIMT moyenne à droite (mm) : Lecture Doppler - CIMT moyenne à gauche (mm) : Fréquence cardiaque : (battements par minute)
Notes	- L' échographie **Doppler** est un examen non invasif qui permet d'estimer le flux sanguin dans les vaisseaux sanguins en faisant rebondir des ondes sonores à haute fréquence (ultrasons) sur les globules rouges en circulation. - Le **pouls** est une mesure de la fréquence cardiaque, c'est-à-dire le nombre de battements du cœur par minute.

Instrument 3 : Biomarqueurs sanguins des maladies cardiovasculaires

Ce protocole permet l'enregistrement des résultats d'analyses de laboratoire des participants à une étude concernant les biomarqueurs sanguins des maladies cardiovasculaires. Les informations enregistrées dans ce protocole doivent provenir de laboratoires d'analyses médicales agréés, dont le personnel est formé et qualifié.

Questions	Glycémie à jeun : HbA1c : Lipoprotéine de haute densité : Lipoprotéine de basse densité : Insuline:

	Cholestérol total : Triglycérides :
Notes	- Les dates doivent être recueillies au format suivant : JJ-MM-AAAA - **La glycémie à jeun** désigne le taux de sucre dans le sang d'un individu après un jeûne d'au moins 8 heures, c'est-à-dire après s'être abstenu de manger. - **L'HbA1c** désigne l'hémoglobine glyquée , c'est-à-dire la quantité de sucre sanguin (glucose) fixée à l'hémoglobine . - **Les lipoprotéines de haute densité** désignent les lipoprotéines qui absorbent le cholestérol et le transportent jusqu'au foie. - **L'insuline** est une hormone peptidique qui régule le métabolisme des glucides, des lipides et des protéines en favorisant l'absorption du glucose sanguin par le foie, les tissus adipeux et les cellules musculaires squelettiques. - **Les lipoprotéines de basse densité** désignent les lipoprotéines qui entraînent une accumulation de cholestérol dans les artères. - **Le cholestérol total** est une mesure de la quantité totale de cholestérol dans votre sang. - **Les triglycérides** désignent la principale forme de graisse stockée par l'organisme.

Abréviations

cIMT : Test d'épaisseur intima-média carotidienne
Insuffisance cardiaque congestive (ICC)
MCV : Maladie cardiovasculaire
ECG : Électrocardiogramme
HbA1c : Test d'hémoglobine A1c
Drépanocytose : maladie à cellules falciformes

Administration

Mode d'administration

	Instruments					
	1	2	3	4	5	6
Entretien OU questionnaire auto-administré	X	X	X	X		
évaluation clinique					X	
Évaluation par bioessai/en laboratoire						X

Étape de la vie

	Instruments

	1	2	3	4	7	8
Nourrisson (0 - 12 mois)					X	X
Enfant en bas âge (13 à 24 mois)					X	X
Enfance (2-11 ans)					X	X
Adolescence (12 - 18 ans)	X	X	X	X	X	X
Adulte (18 ans et plus)	X	X	X	X	X	X

Personnel et formation requis

Les instruments 1 à 4 peuvent être utilisés sous forme de questionnaires auto-administrés ou de questionnaires administrés par un enquêteur. Dans ce dernier cas, les entretiens doivent être menés par des coordinateurs d'étude ou des enquêteurs formés et maîtrisant la langue maternelle/locale de la population cible. Les informations recueillies dans ces instruments peuvent également provenir des dossiers hospitaliers et/ou des dossiers patients et/ou être recoupées avec ces derniers. Les informations recueillies dans **l'instrument 5** doivent être collectées par des professionnels de santé qualifiés, tandis que celles recueillies dans **l'instrument 6** doivent provenir de laboratoires d'analyses médicales agréés, dont le personnel est formé et qualifié.

Références

La boîte à outils CVD s'appuie sur plusieurs normes existantes et est alignée sur celles-ci afin de faciliter l'harmonisation des données . Ces ressources sont énumérées ci-dessous :

1. Instrument - Angine (https://www.phenxtoolkit.org/protocols/view/40601)
2. Instrument - Infarctus du myocarde (https://www.phenxtoolkit.org/protocols/view/40801)
3. Centre de collaboration AWI-Gen - Instruments de recherche sur les maladies cardiométaboliques
4. Instruments du réseau SIREN (Stroke Investigative Research & Educational Network)
5. Owolabi MO, Akpa OM, Made F, Adebamowo SN, Ojo A, Adu D, Motala AA, Mayosi BM, Ovbiagele B, Adebamowo C, Tayo B, Rotimi C, Akinyemi R, Gebregziabher M, Sarfo F, Wahab KW, Parekh RS, Engel ME, Chisala C, Peprah E, Mensah G, Wiley K, Troyer J, Ramsay M ; membres du groupe de travail sur les maladies cardiovasculaires du consortium H3Africa. Profil de la ressource de données : Ressource d'innovation cardiovasculaire H3Africa (CHAIR). Int J Epidemiol. 2019 ; 48(2) : 366-367g. doi : 10.1093/ ije /dyy261. PMID : 30535409 ; PMCID : PMC6469307.

Contributeurs

Après 2024
Projet AfriGen -D CRF Stds et REDCap

Avant 2024
sur l'harmonisation des phénotypes - H3Afrique
conjoint d'harmonisation des phénotypes - H3ABioNet
de standardisation des phénotypes - H3ABioNet
Fouzia Radouani
Katherine Johnston
Milaine Tchamga

Contactez-nous

Pour toute question relative à cette norme et à ces lignes directrices, les utilisateurs peuvent ouvrir un ticket auprès du service d'assistance AfriGen -D (Data Collection Toolkits). Vos commentaires et suggestions d'amélioration concernant le kit d'outils actuel sont les bienvenus. Vous pouvez les soumettre via le service d'assistance ou sur les sections « Problèmes » et « Discussion » de notre dépôt GitHub .